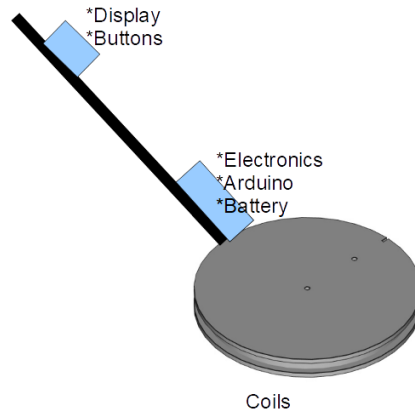


KRAVSPECIFIKATION FOR UDVIKLING AF METALDETEKTOR I 3-UGERS KURSET

Der skal udvikles en metaldetektor som opfylder nedenstående krav. Et eksempel på implantation er vist nedenfor (kun et eksempel – IKKE et krav at detektoren skal udformes som vist).



Nummer:	Navn:	Beskrivelse:	Prioritet:
1	Amplitude / fase detektion	Det skal være muligt at kunne detektere amplitude og fase i det reflekterede signal	1
2	Metal type	Skal kunne skelne jern fra kobber, messing og aluminium	1
3	Distance krav	Skal kunne detektere en jerngenstand (radius på ca. 15 mm. og en længde på 50 mm) i en dybde på 50 mm. i fri luft.	1
4	Strømforsyning	Hele metaldetektoren skal kunne køre på et 9 volts batteri (batteristørrelse E / 6LR61) – kun et batteri.	1
5	Funktionstid	Metaldetektoren skal kunne køre minimum 100 minutter på batteriet og den ubelastede rest-spænding skal være større end 6 volt efter de 100 minutter.	1
6a	Processor design	Kredsløbet skal være baseret på en Arduino	1
6b	Hardware design	Kredsløbene til at drive spolerne og forstærke det modtagne signal skal bygges med diskrete komponenter såsom: transistorer, operationsforstærkere, m.m.	1
7	Muligt software design	Brug Arduinoens ADC og kontroller denne med timer interrupts	2
8a	Bruger interface display	Skal kunne udskrive amplitude og fase i et display	1

8b	Display udlæsningsstabilitet	Værdierne i displayet skal være læsbar for et flertal af brugerne (spørg om hjælp)	1
8c	Forbedret display udlæsningsstabilitet	Der anvendes et FIR eller IIR filter til at lavpas-filtrere (midle) udlæsningen.	2
9a	Bruger interface primære knapper	Der skal være en start/stop knap	1
9b	Bruger interface sekundære knapper	Der skal være en nulstillingsknap (fratrækker værdierne når detektoren ikke er i nærheden af metal)	1
10	Detektions princip	Very Low Frequency (VLF)	1
11	Samplingsfrekvens	8 kHz +/- 100 Hz	1
12	Detektionsfrekvens	2 kHz +/- 100 Hz	1
13	Metaldetektorudformning	3D- printet / trækonstruktion/plast	2
14	Spolernes bæreenhed	3D- printet spoleform / læserskåret plastik	2
15	Spoleudformning	Spolerne anvender en centreret udformning med sende-spolen yderst og feedback / modtager-spolen inderst.	2
16	Modtager spolens selvinduktans	Modtager spolen skal have en selvinduktans på mindst 10 mHy	1

Prioritet:

1: Skal designes og implementeres

2: Frivilligt om disse krav medtages.